ПОРТФОЛИО · ТЕСТИРОВАНИЕ ИГР

QA-кейс: многопользовательский военный симулятор

Денис Курчиков, QA-инженер

3	8	8
баг-репорта по видео	проверок в чек-листе шоустопперов	тест-кейсов для нового эффекта

О кейсе

Кейс по функциональному тестированию многопользовательского военного симулятора. Он состоит из трёх независимых задач:

- **Задача 1. Баги в ангаре.** Найти баги на видео и оформить баг-репорты.
- **Задача 2. Прокачка экипажа.** Составить чек-лист до 10 пунктов для поиска критичных проблем в функционале на видео.
- **Задача 3. Форсажное пламя.** Написать пять тест-кейсов по приоритету для нового визуального эффекта.

Доступа к тестовой сборке не было, поэтому баги искались только по видеозаписям, а спорные моменты сверялись с актуальной версией клиента.

ЗАДАЧА 1

Баги в ангаре: поиск по видео и баг-репорты

> **Видео к задаче:** ангар, покупка премиум-аккаунта, интерфейс
> **https://youtu.be/ao7LViPzk28**

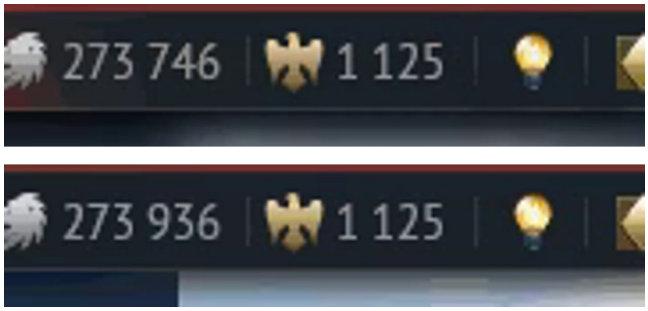
Что нужно было сделать: найти баги на видео и составить баг-репорты со всеми атрибутами, которые я считаю нужными.

Найденные баги

Цвет - серьёзность: Критическая Средняя Низкая

№	Баг	Серьёзность	Приоритет
1	При покупке премиум-аккаунта начисляются серебряные львы вместо списания золотых орлов	Критическая	Высокий
2	Названия наций в панели «Исследования» показаны английскими сокращениями	Средняя	Средний
3	Тултипы не появляются при наведении во время перехода камеры	Низкая	Низкий

Баг-репорт 1. Начисляются серебряные львы вместо списания золотых орлов при покупке премиум-аккаунта

Предусловие	На балансе 200+ золотых орлов
Шаги	1) Запустить игру. 2) Зайти в ангар любой техники. 3) Нажать «Премиум-аккаунт». 4) Запомнить количество золотых орлов и серебряных львов. 5) Купить премиум-аккаунт на 1 день. 6) Сравнить количество золотых орлов и серебряных львов.
Ожидаемый результат	Золотых орлов стало на 190 меньше, количество серебряных львов не изменилось
Фактический результат	Количество золотых орлов не изменилось (1 125), а серебряных львов стало на 190 больше (273 746 → 273 936)
Серьёзность / приоритет	Критическая / Высокий: игрок получает платную услугу бесплатно и вдобавок валюту
Окружение, частота	Неизвестно (репорт составлен по видео)
Скриншот	 *Сверху баланс до покупки (~00:09), снизу после покупки (~00:30): львов стало больше, орлов столько же.*

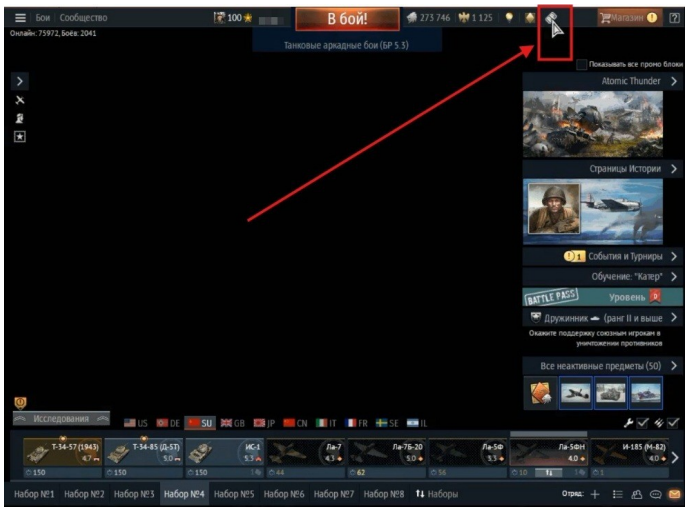
Баг-репорт 2. Названия наций в панели «Исследования» отображаются английскими сокращениями вместо русских названий

Предусловие	Русский язык интерфейса
Шаги	1) Запустить игру с русским языком интерфейса. 2) Открыть ангар любой техники. 3) Посмотреть на ряд вкладок с флагами наций над списком техники в разделе «Исследования».
Ожидаемый результат	Названия наций написаны полностью по-русски («США», «Германия», «СССР», «Британия», «Япония», «Китай», «Италия», «Франция», «Швеция», «Израиль»), как в актуальной версии клиента
Фактический результат	Вместо названий показаны английские двухбуквенные сокращения (US, DE, SU, GB, JP, CN, IT, FR, SE, IL), хотя весь остальной интерфейс на экране переведён
Серьёзность / приоритет	Средняя / Средний

Окружение, частота	Неизвестны (репорт составлен по видео), предположительно воспроизводится стабильно
Примечание	В актуальной версии клиента (проверено лично) эти вкладки показывают полные русские названия. Значит, баг либо есть только в старой сборке с видео, либо уже исправлен.
Скриншот	

Баг-репорт 3. Тултипы не появляются при наведении курсора на элементы интерфейса во время перехода камеры

Предусловие	Игрок в ангаре, камера начинает автоматически менять ракурс (сопровождается коротким затемнением 3D-сцены)
Шаги	1) Зайти в ангар. 2) Подождать около 3 минут без действий, пока камера не начнёт показывать технику с разных сторон. 3) Дождаться начала перехода камеры (~00:02 на видео). 4) Во время перехода навести курсор на элемент интерфейса, например иконку магазина «Боевого пропуска». 5) Посмотреть, появилась ли подсказка.
Ожидаемый результат	Подсказка появляется при наведении, даже если идёт переход камеры: сам элемент виден и кликабелен
Фактический результат	Во время перехода (~00:02) подсказка не появляется. Сразу после перехода (~00:04) наведение на тот же элемент показывает подсказку как обычно
Серьёзность / приоритет	Низкая / Низкий
Окружение, частота	Окружение неизвестно (репорт составлен по видео); баг виден один раз на одном элементе, в других сессиях не проверялся
Примечание	Предположение, а не установленный факт: по времени это совпадает с затемнением сцены при переходе камеры, так что обработка наведения может приостанавливаться на время анимации. Но это могут быть и два независимых явления, а ещё окно игры могло быть неактивным. Стоит проверить отдельно: наводить курсор на разные элементы именно во время перехода и смотреть, повторяется ли это.

Скриншот	

ЗАДАЧА 2

Прокачка экипажа: чек-лист шоустопперов

> **Видео к задаче:** окно экипажа, навыки и квалификация
> **https://youtu.be/p1-AlOvXLPM**

Что нужно было сделать: составить чек-лист не больше чем из 10 пунктов для поиска критичных проблем (шоустопперов) в прокачке экипажа.

Все пункты критичные: потеря, задвоение или необоснованное начисление валюты и прогресса, неработающая основная функция, обход платных ограничений. Менее серьёзные проверки (например, правильность формулы расчёта или суммы «Купить всё») сознательно не включены, их можно вынести в отдельный регрессионный список.

№	Область	Проверка и шаги	Ожидаемый результат
1	**Экономика: валюта**	**Списание золотых орлов при покупке опыта через «Ускоренное обучение» по всем тарифам** 1) Открыть окно «Экипаж» любой техники. 2) Нажать «Ускоренное обучение». 3) Выбрать тариф (10 / 130 / 1500 / 17500 очков). 4) Подтвердить покупку и сравнить баланс орлов и опыта до и после.	Списано ровно столько, сколько указано в окне подтверждения; опыт зачислен полностью, без потерь и задвоений
2	**Экономика: очки опыта**	**Списание опыта экипажа при нажатии «+» на навыке, включая быстрые повторные клики** 1) Иметь очки опыта экипажа. 2) Открыть вкладку роли экипажа. 3) Быстро дважды нажать «+» на одном навыке. 4) Сравнить фактическое списание с ожидаемым.	Одно списание на клик по заявленной цене; двойной клик не списывает дважды за один уровень
3	**Сохранение прогресса**	**Применение изменений кнопкой «Применить»** 1) Прокачать навык через «+». 2) Нажать «Применить». 3) Закрыть окно, выйти из ангара и зайти снова. 4) Проверить значение навыка.	Навыки и уровень экипажа сохранились после повторного входа

№	Область	Проверка и шаги	Ожидаемый результат
4	**Сохранение прогресса**	**Закрытие окна без нажатия «Применить»** 1) Прокачать навык через «+». 2) Закрыть окно крестиком без «Применить». 3) Открыть окно экипажа снова. 4) Проверить баланс опыта и значение навыка.	Опыт не возвращается, а навык не прокачивается задним числом: нет способа прокачаться бесплатно
5	**Ограничения**	**Повышение квалификации (Эксперт → Ас) при уровне экипажа ниже требуемого** 1) Открыть «Квалификацию» техники с уровнем «Эксперт». 2) Убедиться, что уровень экипажа ниже нужного (например, меньше 40). 3) Попробовать купить «Ас» напрямую, через другие вкладки и повторными кликами.	Покупка невозможна никаким способом, пока условие не выполнено
6	**Применение в бою**	**Бонусы прокачанных навыков экипажа совпадают с характеристиками техники в бою** 1) Прокачать навык, например «Зоркость». 2) Записать значение характеристики в ангаре. 3) Зайти в тестовый бой или на полигон. 4) Сравнить значение в бою со значением в ангаре.	Характеристики в бою совпадают с указанными в ангаре
7	**Применение в бою**	**Бонусы повышенной квалификации совпадают с характеристиками техники в бою** 1) Повысить квалификацию (Эксперт или Ас). 2) Записать заявленные бонусы. 3) Зайти в тестовый бой. 4) Сравнить фактические характеристики с заявленными.	Характеристики в бою совпадают с заявленными
8	**Изоляция данных**	**Квалификация одной техники не влияет на другую технику в ангаре** 1) Повысить квалификацию техники А. 2) Открыть «Квалификацию» техники Б той же нации. 3) Проверить, не повысилась ли она автоматически. 4) Проверить навыки экипажа на других машинах.	Бонус действует только на выбранную технику, платный бонус не «утекает» на другие машины

В рабочей версии у чек-листа есть столбец «Статус» (Pass / Fail / Blocked), он заполняется при прогоне.

ЗАДАЧА 3

Форсажное пламя: тест-кейсы для нового эффекта

> **Видео к задаче:** не было, тест-кейсы составлены по формулировке задачи

Что нужно было сделать: написать пять тест-кейсов по приоритету важности для нового форсажного пламени. Если идей больше пяти, остальные указать только заголовками.

Цвет - приоритет: Критический Высокий Средний

TC-01. Пламя появляется и исчезает синхронно с включением и выключением форсажа · Критический

Предусловия	Реактивный самолёт с форсажем (например, F-16) в воздухе, скорость и высота позволяют включить форсаж
Шаги	1) Включить форсаж. 2) Проследить за появлением пламени у сопла. 3) Выключить форсаж. 4) Проследить за пламенем.
Ожидаемый результат	Пламя появляется в момент включения и исчезает в момент выключения, без задержки и без «зависания» в прошлом состоянии

TC-02. Эффект корректно отображается на всех настройках графики · Высокий

Предусловия	Доступ к настройкам графики; тот же самолёт с форсажем
Шаги	1) Минимальные настройки: включить форсаж, проверить эффект. 2) Повторить на средних. 3) Повторить на максимальных и в сочетаниях DLSS / FXAA / SSAA.
Ожидаемый результат	На всех уровнях и сочетаниях сглаживания эффект есть, не искажён и без заметных дефектов

TC-03. Пламя различается на разных ступенях форсажа · Высокий

Предусловия	Самолёт со ступенчатым форсажем (F-16, МиГ-29, Tornado, Mirage)
Шаги	1) Включить малый форсаж, запомнить размер и яркость пламени. 2) Переключиться на полный форсаж. 3) Сравнить пламя на двух ступенях.
Ожидаемый результат	На полном форсаже пламя заметно больше и ярче, ступени визуально различимы

TC-04. Другие игроки видят эффект по сети · Средний

Предусловия	Два клиента в одном бою: игрок А на самолёте с форсажем, игрок Б наблюдает со стороны
Шаги	1) Игрок А включает форсаж. 2) Игрок Б смотрит на самолёт игрока А. 3) Сравнить, что видит Б, с реальным состоянием у А.
Ожидаемый результат	Наблюдатель видит пламя одновременно с включением у игрока А, без задержки, которая дала бы кому-то преимущество

TC-05. Нет просадки FPS, когда в кадре много самолётов с форсажем · Средний

Предусловия	Полигон или бой, где можно собрать в кадре 8+ реактивных самолётов
Шаги	1) Собрать в кадре 8-10 самолётов. 2) Одновременно включить форсаж у всех. 3) Замерить FPS до и после.
Ожидаемый результат	Просадка FPS в пределах допустимого для проекта, без фризов и зависаний интерфейса

Дополнительные тест-кейсы

- **TC-06.** Эффект корректно отображается во всех видах камеры: кабина, внешний вид, повтор, киллкам.
- **TC-07.** Нет визуальных артефактов: пламя не просвечивает сквозь фюзеляж и не проходит сквозь облака и рельеф под разными ракурсами.
- **TC-08.** Эффект стабилен при частом и быстром включении и выключении форсажа (стресс-тест на мерцание).

Как расставлен приоритет

- **Критический:** базовая работа эффекта, его появление и исчезновение. Без этого фича не работает в принципе.
- **Высокий:** заметно влияет на то, как эффект выглядит в реальной игре: настройки графики и ступени форсажа.
- **Средний:** влияет на честность геймплея и производительность, но не на саму работу эффекта.